जल : अनमोल संसाधन

पाठ 3

Water : Valuable Resource

आपने समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन द्वारा प्रसारित समाचारों में जल संकट की चर्चा एवं दृश्य देखे होंगे – आस–पास के नलों और चापाकलों पर पंक्तियों में लगकर पानी भरती महिलाएँ, इन लंबी कतारों में अक्सर होते लड़ाई–झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि। ऐसा दृश्य विशेषकर गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है।

विद्यालय में पेयजल संकट से परेशानी

थतिग्रस्त जीएलआर मे कचरा व गंदगी

नियमित जलापूर्ति नहीं

यहां भी जलापूर्ति नहीं

चित्र 3.1 पेयजल संकट से संबंधित समाचार–पत्र का कतरन

आपने विद्यालय, प्रखण्ड–कार्यालय एवं बाजार में बड़े–बड़े पोस्टरों को देखा होगा। इसमें जल की बचत के संदेश होते हैं।

इन संदेशों को अपनी कॉपी में लिखिए और अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए कि इन संदेशों से आप क्या समझते हैं?

क्रियाकलाप

नीचे दी गई जल की आवश्यकता की सूची को पूरा कीजिए–

सारणी 3.1 जल की आवश्यकता

मनुष्य के लिए	पेड़–पौधों के लिए	अन्य आवश्यकताएँ
भोजन का पाचन	प्रकाश संश्लेषण	भोजन पकाना

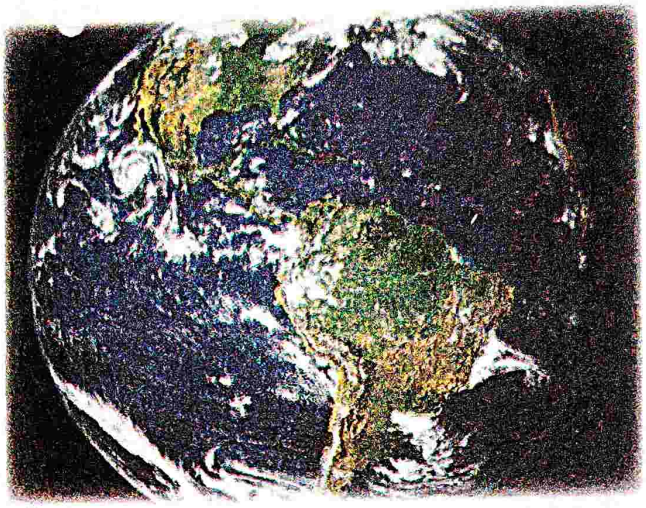
क्या आप जानते हैं कि पानी की न्यूनतम आवश्यक मात्रा भी विश्व के सभी लोगों को प्राप्त नहीं हैं? जल के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया है। जल संरक्षण की महत्ता को दर्शाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च विश्व जल–दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जल की कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बन गई गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के एक–तिहाई से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी पर चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना जरुरी है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है।

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

कितना जल उपलब्ध है?

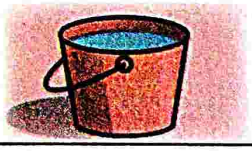
अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है, क्योंकि इसके लगभग तीन चौथाई भाग पर जल है। जल की उपलब्धता में 97% जल समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है। 2% जल हिमशिखर एवं ध्रुवों पर बर्फ के रूप में तथा मात्र 1% जल अलवणीय पेयजल के रूप में धरती की सतह और भौम जल के रूप में विद्यमान है।



चित्र 3.2 अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है।

सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध अलवण जल का आकलन कीजिए।

सारणी 3.2 पृथ्वी में उपलब्ध अलवण जल का आकलन

चरण	चित्र	टिप्पणी
लगभग 20 लीटर क्षमता वाले एक बाल्टी में पूरा जल भरते हैं।		मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है।
एक 5 ML क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डाल लीजिए।		यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता है।
मग से तीस चम्मच जल को काँच के किसी गिलास में डालिए।		यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा को दर्शाता है।
अंत में मग में से एक–चौथाई (1/4 वाँ भाग) चम्मच जल निकालिए।		यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुछ अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है।

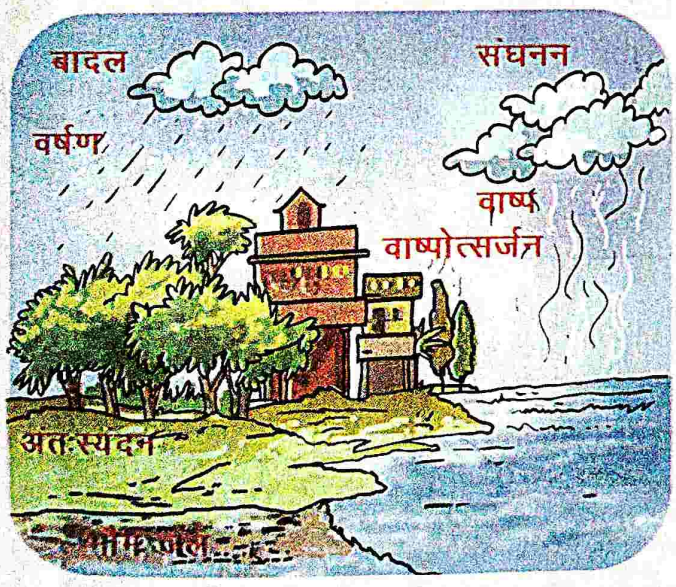
हम में से अधिकांश लोग जल को एक सीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक स्थिति का आभास हुआ? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए।

जल की अवस्थाएँ

प्रकृति में जल ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जल का ठोस रुप बर्फ तथा ओला है।

यह द्रव रुप में पृथ्वी पर समुद्र, झील, नदी, तालाबों आदि में पाया जाता है। यह जल की सामान्य अवस्था होती है। जल गैसीय अवस्था में भाप (जलवाष्प) के रूप में पाया जाता है। जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में जल–चक्र के दौरान होता रहता है।

पृथ्वी से वायुमंडल तथा वायुमंडल से पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया एक चक्रीय क्रम में होती है। जल के इसी चक्रीय क्रम को **जल–चक्र (Water Cycle)** कहा जाता है।



चित्र 3.3 जल–चक्र

जल के विभिन्न स्रोतों (सागर, नदी, झील, आदि) से जल का वाष्पीकरण होता है। पौधे भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के दौरान जलवाष्प मुक्त करते है। ये सभी वाष्प वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करते हैं। बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला आता है। वर्षा–जल का अधिकांश भाग नदी–नालों आदि से होता हुआ सागर तक पहुँच जाता है। वर्षा–जल का कुछ भाग मिट्टी में रिसकर भूमिगत जल के रुप में नीचे संचित हो जाता है। यह जल पुनः चापाकल, नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है। पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जल का चक्र चलता रहता है। इस जल के कारण ही पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है।

जल के स्रोत (Sources of Water)

प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत सागर, नदी, झील, तालाब आदि हैं। भूमि के नीचे भी जल का बड़ा भंडार विद्यमान है। ध्रुवीय प्रदेशों तथा पर्वतों के शीर्ष पर बर्फ के रूप में भी यह पाया जाता है।

प्रकृति में जल के मुख्य स्रोत

1. वर्षा का जल (Rain water)

पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत वर्षा–जल है। हमारे देश के अधिकांश भागों में कृषि वर्षाजल पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल में धूलकण, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। इस प्रकार के वर्षा को **'अम्ल वर्षा'** (Acid rain) कहा जाता है। आगरा स्थित ताजमहल के पीला होने का प्रमुख कारण अम्ल वर्षाजल है।

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

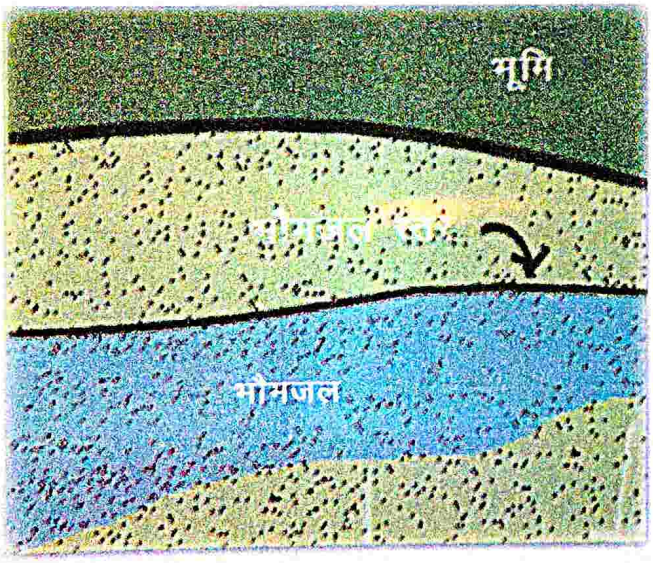
2. **सतही जल (Surface water)**

वर्षाजल का अधिकांश भाग पृथ्वी की सतह में बहता हुआ नालों, नदियों, तालाबों तथा झीलों में आकर इकट्ठा हो जाता है।

3. **भूमिगत जल (Underground water)**

वर्षाजल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को **'अंतःस्यंदन'** (Infiltration) कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतही जल को 'भूमिगत जल' कहा जाता है।

इसके ऊपरी सतह को **भौमजल स्तर** (Water Table) कहा जाता है। इसकी ऊँचाई अलग–अलग स्थानों पर भिन्न–भिन्न होती है। चापाकल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर से निकाला जाता है।



चित्र 3.4 भौमजल और भौमजल स्तर

भौम जलस्तर में कमी या अपक्षय

बढ़ती मानव जनसंख्या तथा जल की मांग पृथ्वी के जलस्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। करीब 70% भूमंडलीय स्वच्छ जल सिंचाई में लग रहा है ताकि इस बढ़ती आबादी की आवश्यकता के लिए ज्यादा उपज की जाय। घरेलु औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी जलस्रोतों पर दबाव पड़ा है। प्रतिव्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है। इससे भौमजल स्तर में कमी आई है।

भौम जल स्तर में कमी के कारण

भौम जलस्तर में आई कमी के कई कारण है, जिनमें प्रमुख हैः–

- जनसंख्या वृद्धि
- कृषिगत उपयोग
- औद्योगीकरण
- वर्षा का असमान वितरण
- वन की कटाई
- जल की बर्बादी

आपने जाना कि किन कारणों से भौमजल स्तर का अपक्षय हो रहा है। हमें यह भी जानना जरुरी है कि जल का वितरण विश्व, भारत एवं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का है।

विश्व के कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है, तो कई जगहों पर कम वर्षा होती है।

- झारखण्ड राज्य में वार्षिक वर्षा 140 cm होती है। 80% से अधिक वर्षा जून से सितम्बर माह के मध्य होती है।
- पूर्वी भाग प्रमुखतः बंगाल की खाड़ी से, जबकि मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से वर्षा के लिए जल प्राप्त करता है।
- राज्य के गढ़वा, पलामू एवं चतरा जिले का उत्तरी भाग, कोडरमा, हजारीबाग एवं गिरिडीह जिले के उत्तरी भाग, गोड्डा आदि क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 120 cm से कम होती है।
- दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला,

"JCERT Textbook for Free Distribution 2025-26"

देवघर एवं दक्षिणी गिरिडीह में 120–140 cm औसत वर्षा होती है।

- गुमला, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची के अधिकांश क्षेत्रों में 140–160 cm औसत वर्षा प्राप्त होती है।

जल–प्रबंधन

आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, जिसमें बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह हर नागरिक का कर्तव्य है कि बहुमूल्य जल को किसी प्रकार से व्यर्थ होने से रोका जाए।

हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दाँतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं।

वर्षा जल संग्रहण (Rain Water Harvesting)

हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है, उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे **'जल संग्रहण'** अथवा 'वर्षाजल संग्रहण' कहते हैं।

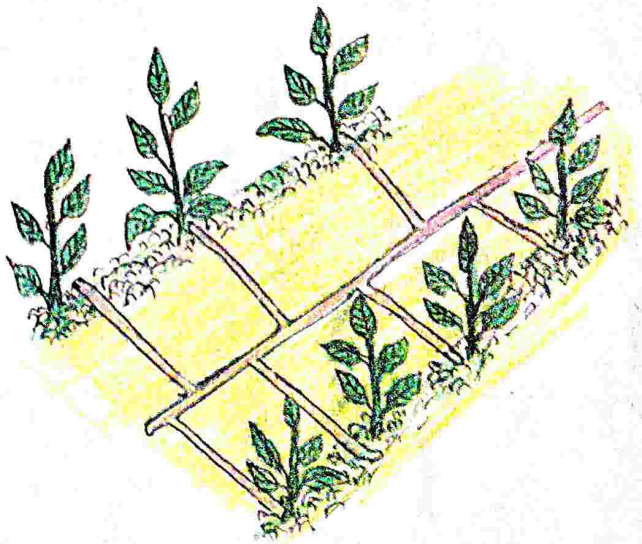
पिछले कुछ वर्षों में देश के साथ झारखंड में भी वर्षा कम हो रही है, साथ ही शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, भवन निर्माण लगातार हो रहा है। इस कारण जल की पुनः पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है। कई स्थानों पर लोगों को जल के लिए घंटों तक कतार में रहना पड़ता है। टैंकरों से पानी पहुँचाया जाता है। जलापूर्ति की राशनिंग होती है।

अधिकांश समाचार पत्रों में जल संकट के समाचार आते हैं। सरकार इसके लिए हर गाँव में डोभा का निर्माण करा रही है। नदियों–तालाबों से गाद की सफाई कर खुदाई करायी गई है। इसी तरह देश के अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है।

बूँद सिंचाई व्यवस्था (Drop Irrigation)

किसान भी अपने खेतों में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूँद (ड्रिप) सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा।

ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुँचाता है।



चित्र 3.5 खेत में बूँद (ड्रिप) सिंचाई व्यवस्था

पौधों पर जल की कमी का प्रभाव

सोचिए, गमले के पौधे में अगर कुछ दिनों तक पानी नहीं दिया जाय तो क्या होगा? आप जानते हैं कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ–साथ

जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव में पृथ्वी से हरियाली समाप्त हो जायेगी।

पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधों के नहीं रहने पर न पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी इससे संबंधित अनेकों समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाएगी।

इन्हें भी जानिए

झारखण्ड के सिमोन उराँव, रांची जिले के बेड़ो प्रखण्ड के निवासी है। केवल चौथी कक्षा तक पढ़ने वाले सिमोन पिछले एक सदी से सूखे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने जल संचयन के लिए अकेले छहः गाँवों में तालाब खुदवाए। इसके अलावा वृक्षारोपण की अनूठी मिसाल पेश की। अब इन गाँवों में साल में तीन फसलें उपजाई जा सकती हैं। जब सिमोन 28 साल के थे, तो उन्होंने बारिश के पानी को नियंत्रित करने के लिए अल्पविकसित बाँधें बनाई। अपनी देशी तकनीक के जरिए गाँववालों के सहयोग से सिंचाई के लिए पहला बाँध 'गायघाट' का निर्माण किया।

फिर उन्होंने गिरना बाँध का निर्माण किया। 450 फीट लम्बी इस नहर का निर्माण उन्होंने जगंलों और पहाड़ों को काट कर किया। इसके बाद उन्होंने 'दशवाली' बाँध का निर्माण किया। उन्होंने कई बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया। साधारण जल संरक्षण के उपायों से उन्होंने 51 गाँवों का भाग्य बदल दिया। अब इन गाँवों में खेती के लिए पानी की दिक्कत नहीं होती। आज उनका गाँव, झारखण्ड में **"कृषि हब"** के रूप में विख्यात है। यहाँ 20 हजार मिट्रिक टन सब्जी का उत्पादन होता है। झारखण्ड के इस मेहनती व्यक्ति को मीडिया ने **"जल पुरूष"** का नाम दिया है। लोग इन्हें **"बाबा"** कह कर भी पुकारते हैं। 83 वर्ष के सिमोन उराँव को 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए **"पद्मश्री"** से सम्मानित किया गया।

हमने सीखा

- जल तीन अवस्थाओं में पाया जाता है– ठोस, द्रव और गैस।
- जल सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। इसके बिना जीवन असंभव है।
- जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है।
- उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएँ और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण है।
- हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय, अथवा और अन्य स्थानों में रिसते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरुक होना चाहिए।
- झारखण्ड के विभिन्न भागों में वार्षिक वर्षा की स्थिति भिन्न–भिन्न है।
- विद्यालय स्तर एवं पंचायत स्तर पर जागरुकता अभियान के द्वारा जल को बचाने के उपाय पर चर्चा की जानी चाहिए।
- समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे।
- यदि पौधों को पानी न दिया जाए तो वे मुरझा जाते है और अंततः सूख जाते हैं।
- झारखण्ड के जल पुरूष "पदम श्री सिमोन उरांव" द्वारा जल संचय के लिए किए गए प्रयासों से प्रेरणा लेनी चाहिए।

शिक्षक निर्देश

इस पाठ में दिए गए उदाहरणों के अलावा अपने आस–पास में यदि कहीं वर्षाजल संग्रहण हो, तो बच्चों को इससे अवगत करवाने हेतु उस जगह के भ्रमण के उपरांत इस पर चर्चा कीजिए।

अभ्यास

1. निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष (✓) अथवा (x) का चिन्ह् लगाइए।
   (i) भौमजल का स्तर कभी कम नहीं होता है।
   (ii) जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं।
   (iii) नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है।
   (iv) भौम जल हर जगह पीने लायक होता है।
2. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए–
   (i) झारखण्ड में वर्षा का वितरण ..... है।
   (ii) जल की तीन अवस्थाएँ ....., ... और .....हैं।
   (iii) वर्षा जल संचयन को .....कहते हैं।
   (iv) भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को .....कहते हैं।
   (v) वन की कटाई से भौम जल स्तर में ..... आई है।
3. सही उत्तर पर सही (✓) का चिन्ह लगाइए:–
   (i) पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है–
   (क) श्वसन–प्रक्रिया में (ख) प्रकाश संश्लेषण–प्रक्रिया में
   (ग) उत्सर्जन–प्रक्रिया में (घ) वाष्पोत्सर्जन–प्रक्रिया में
   (ii) जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है–
   (क) बढ़ती जनसंख्या (ख) वनों की कटाई
   (ग) अत्यधिक वर्षा (घ) औद्योगिकीकरण
   (iii) निम्नलिखित में से कौन–सा ठोस या द्रव की अवस्था में नहीं पाया जाता है।
   (क) हिमपात (ख) झील का जल (ग) नदी का जल (घ) जल वाष्प

4. जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
5 प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कीजिए।
6. दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है?
7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग (वर्षाजल संग्रहण) क्यों आवश्यक है?

8. जल–संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए।
9. ड्रिप सिंचाई विधि क्या है? सचित्र वर्णन कीजिए।
10. भौमजल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखाचित्र बनाइए। उसे चिन्हित करते हुए भौम जल और भौम जल स्तर में अंतर स्पष्ट कीजिए।
11. मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफी वर्षा होती है किन्तु गरमी के दिनों में कुआँ का पानी सूख जाता है। आप इससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते है?
12. भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए।
13. समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है?
14. झारखण्ड सरकार गाँव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है? इसमें हमारी क्या सहभागिता हो सकती है?
15. पृथ्वी पर तीन–चौथाई भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है। इसका कारण बताइए?

परियोजना कार्य

(i) बाल संसद के सदस्य जल मंत्री के सहयोग से पोषक क्षेत्र में सर्वेक्षण करके निम्नलिखित जानकारी एकत्र कीजिए–

- कुल चापाकलों की संख्या (खराब एवं चालू)।
- चापाकलों के खराब होने का कारण।
- कुल सोख्ताओ (सोकपिट) की संख्या (खराब एवं अच्छा)।
- अपनाए गए सुधार के उपाय।

(ii) पुस्तकों, पत्रिकाओं, जरनल, संगठनों और इंटरनेट से वर्षाजल संचयन की विभिन्न तकनीकों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और इसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।

(iii) अपने गाँव, कस्बों या शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की जानकारी लेकर उसपर रिपोर्ट तैयार कीजिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।

CKPERS